陀螺仪课题

带教老师：都亚飞、傅凯奇、王晶东

一、 软件安装

1. 安装以下软件：

Visual Studio、ugit、USB-CAN 调试软件安装：

1）登录 NextCloud 云盘 https://cloud.libiaorobot.com/s/tERWtLfT3yR593R,下载所需要的软件。

注：USB-CAN 安装时需要安装 USB_CAN TOOLSetup(V2.02).exe 和驱动程序。

2）电脑连接 USB-CAN 工具，打开 USB_CAN TOOL  ，点击【设备操作->启动设备】确认是否成功连接。

2. Visual Studio 安装 Copilot 绑定和登录：

1） 自己申请一个 GitHub 账户（已有可跳过此步骤）。

2） 联系研发助理<沈国飞>，企业微信联系她，把 GitHub 账号告诉她，备注需要使用 Copilot。

3） 打开 visual studio 软件，右上角点击 Copilot，并用 GitHub 账户登录。

3. AI 工具 LobeHub，浏览器打开 https://ai.libiaorobot.com/ ,企微账号登录。

二、 开发环境安装和使用

1. Visual Studio 中安装 GDB。

2. 根据《ugit 使用》生成工程。

3. 使用 AI 在任务中实现陀螺仪板指示灯 0.5s 闪烁。

三、 阅读芯片手册和学习

1. 将 vx7001bb 数据手册导入 LobeHub 中，要 AI 帮你阅读和了解芯片。
2. 了解芯片的通信接口、寄存器和核心功能点等。
3. 使用 AI 学习 CAN 协议的仲裁机制。

四、 编写驱动

1. 使用 AI 编写 SPI 接口驱动，驱动文件名: spi.c，头文件:spi.h。
2. 使用 AI 在 task_main 任务中使用 SPI 驱动接口间隔 0.5s 发送 1 个字节数据（0xAA）。
3. 使用示波器检查 SPI 是否成功发送。
4. 使用 AI 编写 CAN 接口驱动，驱动文件名: can.c，头文件:can.h，CAN 波特率：1M
5. 使用 AI 在 task_main 任务中使用 CAN 驱动接口间隔 0.5s 发送 1 个字节数据（0xAA）。
6. 使用示波器检查 CAN 是否成功发送。
7. 连接 USB-CAN 工具，打开 USB_CAN TOOL 软件，接收 CAN 发送的数据。
8. 打开 debug 调试，在 can 接收任务中设置断点，通过 USB_CAN TOOL 发送数据，测试是否进入断点，并使用 watch 窗口查看是否为接收到的数据。

五、 编写芯片功能接口

1. 屏蔽 task_main 中之前的测试任务。
2. 使用 AI 编写 vx7001bb 芯片功能接口，接口文件名: xv7001bb.c，头文件: xv7001bb.h。接口包含但不限于：

a) 写入数据：XV7001bb_WriteData

b) 初始化：XV7001bb_Init

c) 读取寄存器：XV7001bb_ReadReg

d) 读取温度： XV7001bb_ReadTmp

e) 读取角速度：XV7001bb_ReadAngle

f) .....

3. 使用 AI 在 task_main 任务中读取 vx7001bb 状态寄存器数据。
4. 使用 AI 在 task_main 任务中确认 vx7001bb 每个功能接口是否正确。

六、 编写功能代码

1. 屏蔽 task_main 中之前的测试任务。
2. 使用 AI 编写代码实现角度计算，响应时间：10ms
3. 使用 AI 编写代码解决零点偏移的问题。
4. 使用 AI 创建 task_can_tx 和 task_can_rx 任务，分别在任务中实现 can 的发送和接收处理。

七、 编写上位机功能代码

1. 使用 AI 编写代码实现角度读取。

   包含但不限于：

   a) 实时显示角度和温度。

   b) 实时显示角度曲线。

2. 学习和理解电机控制协议，基本概念。

3. 使用 AI 控制电机旋转 360°。

4. 使用 AI 读取电机的实时角度并显示，角度数据加入到曲线控件中。

5. 使用 AI 控制电机按设定的角度和时间间隔来回运行。

八、 3D 打印支架

1. 设计陀螺仪板的 3D 支架，用于固定在电机上（可找机械同事帮助）。

2. 学习 3D 打印机使用，打印设计的 3D 支架。

3. 将陀螺仪板安装到 3D 支架上。

九、 联动运行

1. 启动电机来回运行，实时显示电机和陀螺仪的角度曲线数据。

目标： 使电机按指定角度进行高精度定点往复旋转。

操作要求： 控制电机分别以 90°、180°、360°、720°为目标角度，按“正转→返回”的流程进行往复运动，最终回到起始零点位置。

精度标准： 每次运动结束回到起点时，系统的位置误差小于 0.5°。

注意：陀螺仪角度显示范围-180°~180°

学习知识用 AI，阅读手册用 AI，编写代码用 AI，解决问题用 AI，

我们无事可做了？？？

我们角色正在从一个“执行者”，转变为一个“设计者”或“指挥家”，我们需要更专注于思考和判断。

立镖准则：0. 一步一步来，我们能改变世界。